

Mécanique du Solide

Licence 2 - Mathématiques, Physique, Chimie

Université de Kara - Faculté des Sciences et Techniques

1. Résumé de cours

1. Torseurs et cinématique du solide

Un torseur $[T]$ est défini par sa résultante $\vec{R}$ et son moment $\vec{M}_A$ en un point A . La loi de transport est :

$$\vec{M}_B = \vec{M}_A + \overrightarrow{BA} \wedge \vec{R}.$$

Le **torseur cinématique** d'un solide (S) par rapport à un repère (R) a pour résultante le vecteur rotation instantané $\vec{\Omega}(S/R)$ et pour moment en A la vitesse $\vec{V}(A \in S/R)$.

Pour deux solides (S_1) et (S_2) et un repère intermédiaire (R_1) :

$$\vec{\Omega}(S_2/R) = \vec{\Omega}(S_2/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R).$$

Vitesse d'un point B du solide connaissant la vitesse de A :

$$\vec{V}(B \in S/R) = \vec{V}(A \in S/R) + \vec{\Omega}(S/R) \wedge \overrightarrow{AB}.$$

2. Centre de masse

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{M} \int \overrightarrow{OM} dm, \quad M = \int dm.$$

Pour un système discret : $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{M} \sum m_i \overrightarrow{OM}_i$.

3. Moment d'inertie - Théorème de Huygens-Steiner

Le moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe Δ passant par G vaut I_G . Par rapport à un axe Δ' parallèle à Δ et distant de d :

$$I_{\Delta'} = I_G + M d^2.$$

Moments d'inertie usuels (solide de masse M) :

. Tige de longueur 2ℓ par rapport au centre : $I_G = \frac{M\ell^2}{3}$.

- . Disque de rayon R par rapport à son axe : $I = \frac{MR^2}{2}$.
- . Sphère pleine de rayon R par rapport à un diamètre : $I = \frac{2MR^2}{5}$.

4. Théorème du moment cinétique pour un solide

Le moment cinétique en G : $\vec{\sigma}(G, S/R) = [I_G] \vec{\Omega}(S/R)$ (avec $[I_G]$ tenseur d'inertie).

Pour un mouvement de rotation autour d'un axe fixe Δ :

$$\frac{d}{dt}(I_\Delta \dot{\theta}) = \sum \mathcal{M}_\Delta(\vec{F}_{\text{ext}}).$$

5. Énergie cinétique - Théorème de Koenig

$$E_c(S/R) = \frac{1}{2}M \vec{V}^2(G/R) + \frac{1}{2}I_G \omega^2 \quad (\text{mouvement plan}).$$

Plus généralement : $E_c = \frac{1}{2}MV_G^2 + \frac{1}{2}\vec{\Omega} \cdot \vec{\sigma}(G)$.

Le théorème de l'énergie cinétique : $\frac{dE_c}{dt} = \mathcal{P}(\vec{F}_{\text{ext}})$.

6. Liaisons mécaniques courantes

- . **Pivot** (axe z) : un seul degré de liberté en rotation $\dot{\theta}$.
- . **Glissière** (axe x) : un seul degré de liberté en translation $\dot{x}$.
- . **Pivot-glissant** (axe z) : rotation $\dot{\theta}$ et translation $\dot{z}$ autour et le long du même axe.
- . **Rotule** : 3 degrés de liberté en rotation, aucune translation.

7. Équilibre d'un solide - Conditions de Dirichlet

Un solide est en équilibre si et seulement si la résultante et le moment résultant de toutes les forces extérieures sont nuls :

$$\sum \vec{F}_i = \vec{0}, \quad \sum \vec{M}_A(\vec{F}_i) = \vec{0}.$$

2. Exercices corrigés

Exercice

Exercice 1 - Application antisymétrique et vecteur de rotation

★★

Soit L une application de l'espace vectoriel E dans lui-même, définie par :

$$L(\vec{u}) = \begin{pmatrix} \beta x - y + 4z \\ x + \beta y + \gamma z \\ -\alpha^2 x - y + \beta z \end{pmatrix} \quad \text{avec } \vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

1. Pour quelles valeurs de α, β, γ l'application L est-elle antisymétrique ?
2. Montrer qu'il existe un vecteur $\vec{\Omega}$ tel que $L(\vec{u}) = \vec{\Omega} \wedge \vec{u}$, et déterminer $\vec{\Omega}$.

1. L est antisymétrique si et seulement si sa matrice $\mathbf{L}$ vérifie $\mathbf{L}^T = -\mathbf{L}$, ce qui impose des éléments diagonaux nuls et une antisymétrie des éléments hors diagonaux.

La matrice associée à L dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est :

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} \beta & -1 & 4 \\ 1 & \beta & \gamma \\ -\alpha^2 & -1 & \beta \end{pmatrix}.$$

Condition $\mathbf{L}^T = -\mathbf{L}$:

$$\begin{cases} \beta = 0 & (\text{diagonale nulle}) \\ \gamma + 4 = 0 \Rightarrow \gamma = -4 & (\text{mais on lit ici : vérification ligne par ligne}) \end{cases}$$

Plus précisément, $L_{12} = -1$ et $L_{21} = 1$ donnent bien $L_{12} = -L_{21}$: condition satisfaite. $L_{13} = 4$ et $L_{31} = -\alpha^2$ donnent $-\alpha^2 = -4$, soit $\alpha^2 = 4$, c'est-à-dire $\alpha = \pm 2$. $L_{23} = \gamma$ et $L_{32} = -1$ donnent $\gamma = 1$. La diagonale impose $\beta = 0$.

Ainsi : $\beta = 0, \gamma = 1, \alpha = \pm 2$, et :

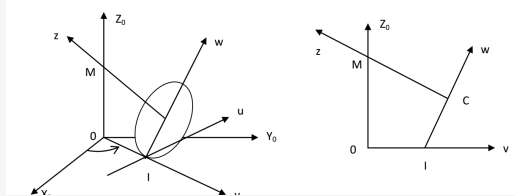
$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \\ -4 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Pour une matrice antisymétrique 3×3 , il existe toujours $\vec{\Omega} = (a, b, c)^T$ tel que $L(\vec{u}) = \vec{\Omega} \wedge \vec{u}$.

$$\vec{\Omega} \wedge \vec{u} = \begin{pmatrix} bz - cy \\ cx - az \\ ay - bx \end{pmatrix}.$$

En identifiant avec $L(\vec{u}) = \begin{pmatrix} -y + 4z \\ x + z \\ -4x - y \end{pmatrix}$, on obtient :

$$\begin{cases} b = 4, & c = 1 \\ c = 1, & a = -1 \\ a = -1, & b = 4 \end{cases} \Rightarrow \vec{\Omega} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$



Application linéaire antisymétrique $L(\vec{u}) = \vec{\Omega} \wedge \vec{u}$: repérage du vecteur rotation $\vec{\Omega}$.

Exercice

Exercice 2 - Torseurs cinématiques : disque en rotation

★

Dans un repère $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, un disque de centre O contenu dans le plan xOy tourne dans le sens trigonométrique autour de Oz avec une vitesse angulaire ω .

1. Déterminer la vitesse $\vec{V}(M/R)$ d'un point $M(x, y, 0)$ du disque.
2. Montrer que le champ $\vec{V}(M/R)$ est un torseur et en déterminer les éléments de réduction en O .
3. De quel type de torseur s'agit-il ? Quel est son axe central ?

1. Le vecteur rotation du disque est $\vec{\Omega} = \omega \vec{k}$. La vitesse de M est :

$$\vec{V}(M/R) = \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{OM} = \omega \vec{k} \wedge (x\vec{i} + y\vec{j}) = \omega(-y\vec{i} + x\vec{j}).$$

2. Vérifions que le champ est équiprojectif : pour deux points M et M' ,

$$\overrightarrow{MM'} \cdot (\vec{V}(M) - \vec{V}(M')) = \overrightarrow{MM'} \cdot [\vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{MM'}] = 0,$$

car le produit scalaire d'un vecteur par son produit vectoriel avec un autre est nul. Le champ est donc équiprojectif, ce qui en fait un torseur.

Éléments de réduction en O : la résultante est $\vec{R} = \vec{\Omega} = \omega \vec{k}$ et le moment en O est $\vec{V}(O/R) = \vec{0}$.

Les éléments de réduction sont $[V]_O = [\vec{0}, \omega \vec{k}]$.

Disque en rotation autour de l'axe Oz : vitesse $\vec{V}(M) = \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{OM}$ et équiprojectivité du champ des vitesses.

3. L'invariant scalaire est $I = \vec{R} \cdot \vec{M}_O = \omega \vec{k} \cdot \vec{0} = 0$. C'est un **glisseur**. Son axe central est la droite passant par O dirigée selon $\vec{k}$, c'est-à-dire l'axe de rotation Oz .

Exercice

Exercice 3 - Centre de masse de solides usuels

★★

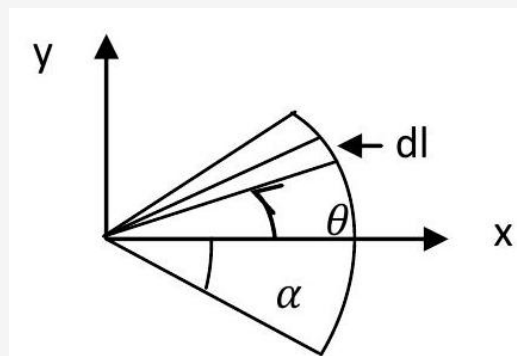
Déterminer les coordonnées du centre d'inertie G des solides suivants :

1. Un arc de cercle homogène de centre O , de rayon R , de densité linéique λ , vu sous un angle 2α de part et d'autre de l'axe Ox .
2. Une plaque triangulaire homogène de densité surfacique σ , formant le triangle OAB avec $\overrightarrow{OA} = a\vec{x}$ et $\overrightarrow{OB} = b\vec{y}$.
3. Une demi-sphère pleine homogène de centre O , de rayon R , d'axe de symétrie Oz , de densité ρ .

1. Arc de cercle.

Par symétrie par rapport à Ox , on a $y_G = z_G = 0$. En paramétrant l'arc par l'angle $\varphi \in [-\alpha, \alpha]$:

$$x_G = \frac{\int_{-\alpha}^{\alpha} R \cos \varphi \lambda R d\varphi}{\int_{-\alpha}^{\alpha} \lambda R d\varphi} = R \frac{[\sin \varphi]_{-\alpha}^{\alpha}}{2\alpha} = R \frac{\sin \alpha}{\alpha}.$$



Arc de cercle vu sous un angle 2α : élément $d\ell = R d\theta$.

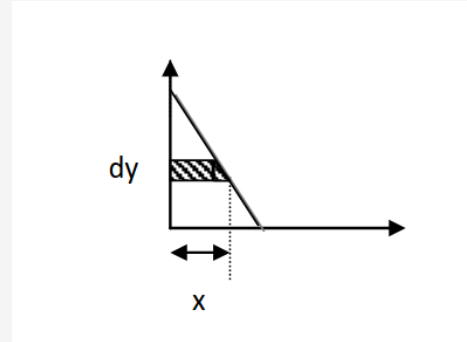
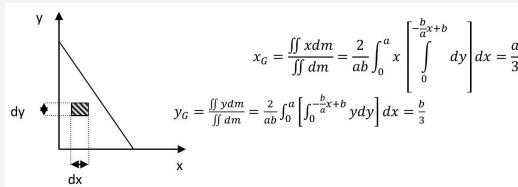
2. Plaque triangulaire.

La masse totale est $m = \sigma \frac{ab}{2}$. L'équation de AB est $y = -\frac{b}{a}x + b$.

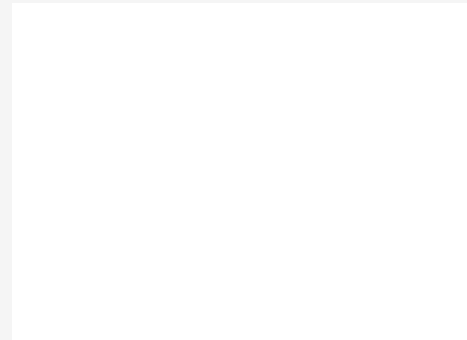
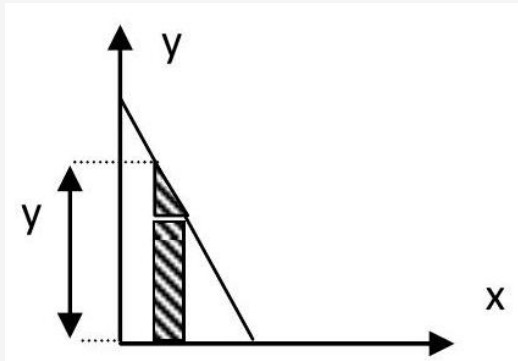
Pour x_G : élément de surface $ds = y dx$ avec $0 \leq x \leq a$.

$$x_G = \frac{1}{m} \int_0^a x \sigma y dx = \frac{2\sigma}{ab} \int_0^a x \left(-\frac{b}{a}x + b \right) dx = \frac{2}{a} \left[-\frac{x^3}{3a} + \frac{x^2}{2} \right]_0^a = \frac{2}{a} \cdot \frac{a^2}{6} = \frac{a}{3}.$$

De même : $y_G = \frac{b}{3}$. Le centre de masse du triangle est donc au tiers de chaque côté depuis l'origine.



Plaque triangulaire : coordonnées du centre de gravité $G(a/3, b/3)$ et élément de surface.



Autres vues de la plaque triangulaire : décomposition de l'élément de surface $ds = y dx$ et intégration sur le domaine OAB .

3. Demi-sphère.

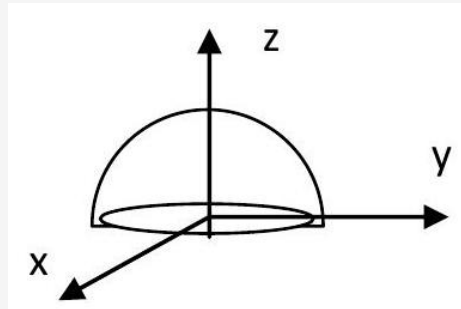
Par symétrie, $x_G = y_G = 0$. En coordonnées sphériques (r, θ, φ) avec $\theta \in [0, \pi/2]$, $r \in [0, R]$:

$$z_G = \frac{\int_0^R \int_0^{\pi/2} \int_0^{2\pi} r \cos \theta \cdot \rho r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi}{\int_0^R \int_0^{\pi/2} \int_0^{2\pi} \rho r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi}.$$

$$\text{Numérateur : } \rho \cdot \frac{R^4}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\pi = \frac{\pi \rho R^4}{4}.$$

$$\text{Dénominateur : } \rho \cdot \frac{R^3}{3} \cdot 1 \cdot 2\pi = \frac{2\pi \rho R^3}{3}.$$

$$z_G = \frac{\pi \rho R^4 / 4}{2\pi \rho R^3 / 3} = \frac{R}{4} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3R}{8}.$$

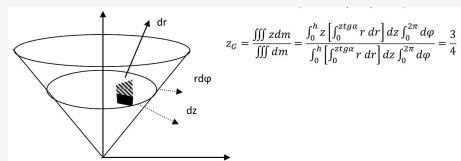


Demi-sphère pleine de rayon R : le centre de masse est à $z_G = 3R/8$ de la base.

4. Cône plein (exemple complémentaire).

Pour un cône droit de hauteur h et de rayon de base R , en coordonnées cylindriques :

$$z_G = \frac{\int_0^h z \rho \pi (R(1 - z/h))^2 dz}{\int_0^h \rho \pi (R(1 - z/h))^2 dz} = \frac{3h}{4}.$$



Cône de hauteur h : élément de volume et centre de masse $z_G = 3h/4$.

Exercice

Exercice 4 - Disque sur tapis roulant incliné (dynamique)

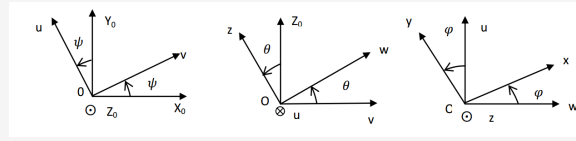
★★★

Un disque homogène de masse m , de rayon r , de centre G , est posé sans vitesse initiale sur un tapis roulant incliné d'un angle α se déplaçant à la vitesse constante $v_0 \vec{i}_0$ (avec $v_0 > 0$). La réaction de contact est $\vec{R} = T\vec{i}_0 + N\vec{j}_0$ avec $|T| = fN$ tant qu'il y a glissement.

On pose $\vec{OG} = x_G \vec{i}_0 + r \vec{j}_0$.

1. Calculer la vitesse de glissement initiale du disque sur le tapis.
2. Appliquer le principe fondamental de la dynamique et obtenir les équations du mouvement.
3. Calculer la dérivée par rapport au temps de la vitesse de glissement.
4. Décrire l'évolution de la vitesse de glissement selon les valeurs de f et α .

1. Vitesse de glissement initiale.



Disque posé sur un tapis roulant incliné : repère $(\vec{i}_0, \vec{j}_0)$, angle α et point de contact I .

La vitesse de glissement du disque sur le tapis est :

$$\vec{v}_g = \vec{V}(I \in S_1/R_0) - \vec{V}(I \in S_2/R_0) = (\dot{x}_G + r\dot{\theta} - v_0)\vec{i}_0.$$

À $t = 0$, le disque est posé sans vitesse initiale : $\dot{x}_G(0) = 0$, $\dot{\theta}(0) = 0$. Donc :

$$\vec{v}_{g0} = -v_0 \vec{i}_0.$$

2. Principe fondamental de la dynamique.

Théorème de la résultante (projection sur $\vec{i}_0$ et $\vec{j}_0$) :

$$m\ddot{x}_G = T - mg \sin \alpha, \quad 0 = N - mg \cos \alpha \Rightarrow N = mg \cos \alpha.$$

Théorème du moment cinétique en G (moment d'inertie du disque : $I_G = mr^2/2$) :

$$\frac{mr^2}{2} \ddot{\theta} = Tr \Rightarrow \ddot{\theta} = \frac{2T}{mr}.$$

3. Dérivée de la vitesse de glissement.

$$\frac{dv_g}{dt} = \ddot{x}_G + r\ddot{\theta} = \frac{T}{m} - g \sin \alpha + \frac{2T}{m} = \frac{3T}{m} - g \sin \alpha.$$

Comme $\vec{v}_{g0} = -v_0 \vec{i}_0 < 0$, la force de frottement agit dans le sens de $+\vec{i}_0$: $T = +fN = fmg \cos \alpha$.

$$\frac{dv_g}{dt} = 3g \cos \alpha \left(f - \frac{\tan \alpha}{3} \right).$$

4. Évolution de la vitesse de glissement.

La vitesse de glissement part de $v_g(0) = -v_0 < 0$.

- . Si $f > \frac{\tan \alpha}{3}$: $\frac{dv_g}{dt} > 0$, la vitesse de glissement augmente depuis $-v_0$ jusqu'à 0. Il y a d'abord glissement, puis roulement pur dès que $v_g = 0$.
- . Si $f < \frac{\tan \alpha}{3}$: $\frac{dv_g}{dt} < 0$, la vitesse de glissement décroît à partir de $-v_0$: il y a toujours glissement.

- . Si $f = \frac{\tan \alpha}{3}$: la vitesse de glissement reste constante à $-v_0$; il y a glissement permanent sans variation.

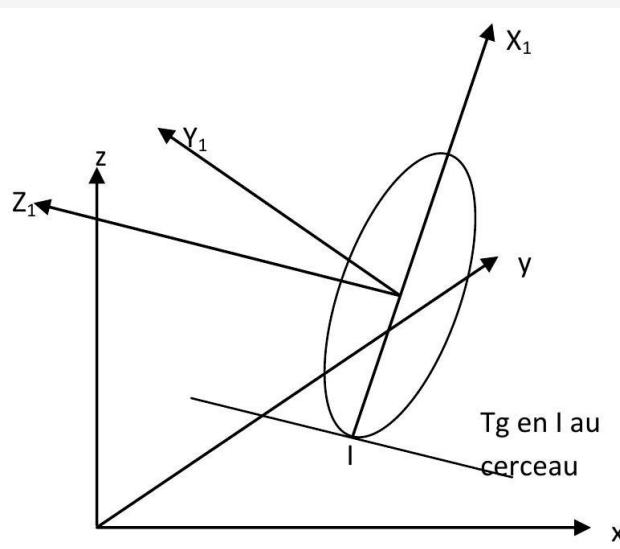
Exercice

Exercice 5 - Roulement d'un cerceau sur un plan

Un cerceau (C_1) de rayon a , dont le plan est vertical, roule sans glisser sur le plan horizontal (π). Le point de contact décrit un cercle de rayon R avec une vitesse angulaire uniforme $\dot{\theta} = \text{cte}$. Soit $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ le repère lié à (π) et $R_1(O_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ le repère en rotation uniforme autour de Oz_0 .

1. Déterminer $\vec{\Omega}(C_1/R_1)$ et $\vec{\Omega}(C_1/R_0)$.
2. Calculer les vitesses du point géométrique de contact I_{G_1} et du point matériel I_1 .
3. En déduire la condition de roulement sans glissement.

1. Vecteurs rotation.



Cerceau en contact avec un plan : repère et point de contact I.

Repère R_1 en rotation uniforme autour de Oz_0 : position du centre A_1 et trajectoire circulaire de rayon R .

Le cerceau tourne autour de l'axe $O_1\vec{x}_1$ dans R_1 avec une vitesse angulaire $\dot{\varphi}$:

$$\vec{\Omega}(C_1/R_1) = \dot{\varphi} \vec{x}_1.$$

Le repère R_1 tourne autour de Oz_0 à vitesse $\dot{\theta}$:

$$\vec{\Omega}(C_1/R_0) = \vec{\Omega}(C_1/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_0) = \dot{\varphi} \vec{x}_1 + \dot{\theta} \vec{z}_0.$$

2. Vitesses.

Le centre A_1 du cerceau est à distance R de O_1 et suit un mouvement circulaire dans R_0 :

$$\vec{V}(A_1/R_0) = R\dot{\theta} \vec{y}_1.$$

Vitesse du point géométrique de contact I_{G_1} (point de (π) , donc fixe dans R_0 ... mais I_{G_1} se déplace) :

$$\vec{V}(I_{G_1}/R_0) = \vec{V}(A_1/R_0) + \vec{\Omega}(C_1/R_0) \wedge \overrightarrow{A_1 I_{G_1}} = R\dot{\theta} \vec{y}_1 \Rightarrow \vec{v}(I_{G_1}/R_0) = R\dot{\theta} \vec{y}_1.$$

Vitesse du point matériel I_1 appartenant au cerceau :

$$\vec{V}(I_1/R_0) = \vec{V}(A_1/R_0) + \vec{\Omega}(C_1/R_0) \wedge \overrightarrow{A_1 I_1} = (R\dot{\theta} + a\dot{\varphi}) \vec{y}_1.$$

3. Condition de roulement sans glissement.

La condition $\vec{V}(I_1 \in C_1/R_0) = \vec{V}(I_{G_1} \in (\pi)/R_0) = \vec{0}$ (le plan est fixe) donne :

$$R\dot{\theta} + a\dot{\varphi} = 0 \Rightarrow \dot{\varphi} = -\frac{R}{a}\dot{\theta}.$$

Exercice

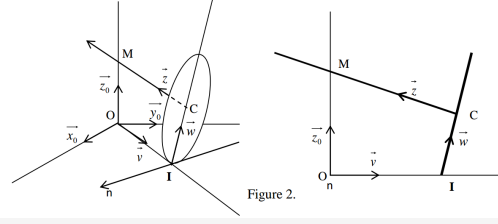
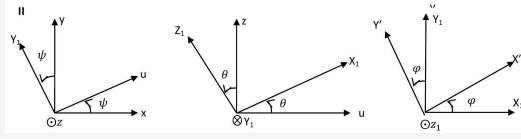
Exercice 6 - Système barre et disque : dynamique plane

★★★

Un système (Σ) est constitué d'une barre AB de longueur 2ℓ , de milieu G_1 , de masse m_1 (solide S_1) et d'un disque homogène de centre C , de rayon r , de masse m_2 (solide S_2). L'extrémité A de S_1 glisse sans frottement sur l'axe Ox_0 . S_1 glisse sur S_2 avec un coefficient de frottement f . On applique sur S_2 un couple $\vec{\Gamma} = -\Gamma \vec{k}_0$ ($\Gamma > 0$). La position de S_1 est repérée par (x_A, φ) et celle de S_2 par (x_C, θ) .

1. Exprimer $\vec{\Omega}(S_1/R_0)$, $\vec{\Omega}(S_2/R_0)$, $\vec{V}(G_1/R_0)$ et $\vec{\gamma}(C/R_0)$.
2. Donner la condition de roulement sans glissement de S_2 sur Ox_0 .
3. Appliquer le théorème du centre de masse à S_1 et à S_2 .

1. Cinématique.



Repères d'Euler (ψ, θ, φ) et configuration du système barre-disque (points O, I, M, C).

Schéma complémentaire : repérage angulaire et points caractéristiques du système barre-disque en dynamique plane.

$$\vec{\Omega}(S_1/R_0) = \dot{\varphi} \vec{k}_0, \quad \vec{\Omega}(S_2/R_0) = \dot{\theta} \vec{k}_0.$$

Le milieu G_1 de AB a pour coordonnées $(x_A + \ell \cos \varphi, \ell \sin \varphi, 0)$. Sa vitesse est :

$$\vec{V}(G_1/R_0) = (\dot{x}_A - \ell \dot{\varphi} \sin \varphi) \vec{i}_0 + (\ell \dot{\varphi} \cos \varphi) \vec{j}_0.$$

L'accélération du centre C du disque (mouvement de translation si S_2 roule sans glisser) :

$$\vec{\gamma}(C/R_0) = \ddot{x}_C \vec{i}_0 \quad (\text{si roulement pur sur } Ox_0).$$

2. Condition de roulement sans glissement.

Si S_2 roule sans glisser sur Ox_0 , la vitesse du point de contact de S_2 avec l'axe est nulle :

$$\vec{V}(I \in S_2/R_0) = \vec{V}(C/R_0) + \vec{\Omega}(S_2/R_0) \wedge \vec{CI} = \vec{0}.$$

Avec $\vec{CI} = -r \vec{j}_0$: $\dot{x}_C \vec{i}_0 + \dot{\theta} \vec{k}_0 \wedge (-r \vec{j}_0) = \dot{x}_C \vec{i}_0 + r \dot{\theta} \vec{i}_0 = \vec{0}$, soit $\dot{x}_C = -r \dot{\theta}$.

3. Théorème du centre de masse.

Pour S_1 (projection sur $\vec{i}_0$ et $\vec{j}_0$, avec $\vec{R}_A = R_A \vec{j}_0$ la réaction sur A , et $\vec{R}_J = T_j \vec{i}_1 + N_j \vec{j}_1$ la réaction de S_2 sur S_1) :

$$m_1 \ddot{x}_{G_1} = (T_j \cos \varphi - N_j \sin \varphi), \quad m_1 \ddot{y}_{G_1} = R_A + T_j \sin \varphi + N_j \cos \varphi - m_1 g.$$

Pour S_2 (translation du centre C , forces : réaction $\vec{R}_I$ de Ox_0 sur S_2 , réaction de

S_1 sur $S_2 = -\vec{R}_J$, poids $-m_2 g \vec{j}_0$) :

$$m_2 \ddot{x}_C = -T_j \cos \varphi + N_j \sin \varphi + T_i, \quad 0 = -T_j \sin \varphi - N_j \cos \varphi + N_i - m_2 g.$$

Le théorème du moment cinétique en C pour S_2 :

$$\frac{m_2 r^2}{2} \ddot{\theta} = r T_i - \Gamma + r(-T_j \cos \varphi + N_j \sin \varphi).$$

Exercice 7 - Cerceau roulant sur un plan horizontal

★★★

Exercice

Un cerceau (C_1) de rayon a , dans un plan vertical, roule sans glisser sur le plan horizontal (π). Le point de contact décrit un cercle de rayon R avec vitesse angulaire uniforme $\dot{\theta} = \text{cte}$. On note $R_0(O, \vec{i}_0, \vec{j}_0, \vec{k}_0)$ le repère fixe et $R_1(O_1, \vec{i}_1, \vec{j}_1, \vec{k}_0)$ le repère en rotation autour de $O\vec{k}_0$.

1. Déterminer $\vec{\Omega}(C_1/R_1)$ et $\vec{\Omega}(C_1/R_0)$.
2. Calculer $\vec{v}(I_{G_1}/R_0)$ et $\vec{v}(I_1/R_0)$. En déduire la condition de roulement sans glissement.
3. Calculer $\vec{\gamma}(I_{G_1}/R_0)$ et $\vec{\gamma}(I_1/R_0)$.

1. Le cerceau tourne autour de $O_1\vec{i}_1$ dans R_1 et R_1 tourne autour de $O\vec{k}_0$:

$$\vec{\Omega}(C_1/R_1) = \dot{\varphi} \vec{i}_1 \quad \vec{\Omega}(C_1/R_0) = \dot{\varphi} \vec{i}_1 + \dot{\theta} \vec{k}_0$$

2. Le centre A_1 est à distance R de O dans le plan horizontal. La vitesse du point géométrique de contact I_{G_1} (point de π projeté) :

$$\vec{v}(I_{G_1}/R_0) = R\dot{\theta} \vec{j}_1$$

La vitesse du point matériel $I_1 \in C_1$ au contact :

$$\vec{v}(I_1/R_0) = \vec{v}(A_1/R_0) + \vec{\Omega}(C_1/R_0) \wedge \overrightarrow{A_1 I_1} = R\dot{\theta} \vec{j}_1 + (\dot{\varphi} \vec{i}_1 + \dot{\theta} \vec{k}_0) \wedge (-a\vec{k}_0) = (R\dot{\theta} + a\dot{\varphi}) \vec{j}_1$$

La condition de roulement sans glissement $\vec{v}(I_1/R_0) = \vec{v}(I_{G_1}/R_0)$ donne :

$$R\dot{\theta} + a\dot{\varphi} = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{\varphi} = -\frac{R\dot{\theta}}{a}$$

3.

$$\vec{\gamma}(I_{G_1}/R_0) = -R\dot{\theta}^2 \vec{i}_1 \quad \vec{\gamma}(I_1/R_0) = -R\dot{\theta}^2 \vec{i}_1 + \frac{R^2\dot{\theta}^2}{a} \vec{k}_0$$

Exercice 8 - Disque sur barre en rotation

★★★

Exercice

$R_0(O, \vec{i}_0, \vec{j}_0, \vec{k}_0)$ est un repère fixe. S_1 est une barre OA homogène tournant dans le plan horizontal $(O, \vec{i}_0, \vec{j}_0)$ à la vitesse angulaire $\omega = \dot{\psi}$ autour de $(O, \vec{k}_0)$. S_2 est un disque homogène de rayon R , de centre C , assujéti à rouler sans glisser sur S_1 dans le plan vertical $(O, \vec{i}_1, \vec{k}_0)$. On pose $\vec{OC} = R\vec{k}_0 + x\vec{i}_1$. R_1 est lié à S_1 , R_2 est lié à S_2 .

1. Donner $\vec{\Omega}(S_1/R_0)$, $\vec{\Omega}(S_2/R_1)$ et en déduire $\vec{\Omega}(S_2/R_0)$.
2. Calculer $\vec{v}(I_1 \in S_1/R_0)$ et $\vec{v}(I_2 \in S_2/R_0)$ où I est le point de contact. En déduire la condition de roulement sans glissement.
3. Le mouvement de S_2 est-il plan dans R_0 ?

1.

$$\vec{\Omega}(S_1/R_0) = \dot{\psi} \vec{k}_0 \quad \vec{\Omega}(S_2/R_1) = \dot{\theta} \vec{j}_1$$

$$\vec{\Omega}(S_2/R_0) = \vec{\Omega}(S_2/R_1) + \vec{\Omega}(R_1/R_0) = \dot{\theta} \vec{j}_1 + \dot{\psi} \vec{k}_0$$

2. Point de contact I sur S_1 : $\vec{OI} = x\vec{i}_1$.

$$\vec{v}(I_1 \in S_1/R_0) = \vec{\Omega}(S_1/R_0) \wedge \vec{OI} = \dot{\psi} \vec{k}_0 \wedge x\vec{i}_1 = x\dot{\psi} \vec{j}_1$$

Point I sur S_2 : $\vec{CI} = -R\vec{k}_0$.

$$\begin{aligned} \vec{v}(I_2 \in S_2/R_0) &= \vec{v}(C/R_0) + \vec{\Omega}(S_2/R_0) \wedge \vec{CI} = (x\dot{\psi} \vec{j}_1) + (\dot{\theta} \vec{j}_1 + \dot{\psi} \vec{k}_0) \wedge (-R\vec{k}_0) \\ &= x\dot{\psi} \vec{j}_1 + R\dot{\theta} \vec{i}_1 \cdot (-1) = (x - R\dot{\theta})\dot{\psi} \vec{j}_1 + x\dot{\psi} \vec{j}_1 \end{aligned}$$

Condition de roulement sans glissement ($\vec{v}(I_1) = \vec{v}(I_2)$ dans R_0) :

$$\boxed{\dot{x} = R\dot{\theta}}$$

3. $\vec{\Omega}(S_2/R_0) = \dot{\theta} \vec{j}_1 + \dot{\psi} \vec{k}_0$ a deux composantes : le mouvement de S_2 n'est **pas plan** dans R_0 (il est plan dans R_1).

Exercice 9 - Disque sur tapis roulant incliné

★★★

Exercice

Un disque homogène de masse m , de rayon r , est posé sans vitesse initiale sur un tapis roulant incliné d'un angle α . Le tapis se déplace à la vitesse $v_0 \vec{i}_0$ (vers le haut). Le coefficient de frottement cinétique est f . La réaction du tapis est $\vec{R} = T \vec{i}_0 + N \vec{j}_0$ avec $|T| = fN$.

1. Calculer la vitesse de glissement initiale du disque sur le tapis.
2. Appliquer le P.F.D. et le théorème du moment cinétique en G pour obtenir $\ddot{x}_C$ et $\ddot{\theta}$.
3. Montrer que $\dot{v}_g = 3gf \cos \alpha - g \sin \alpha$ (si le glissement a lieu vers le bas).
4. Décrire qualitativement l'évolution du glissement.

1. À $t = 0$, $\dot{x}_C = 0$ et $\dot{\theta} = 0$. La vitesse de glissement est $\vec{v}_g = \vec{v}(I \in \text{disque}) - \vec{v}(I \in \text{tapis}) = (0 + 0 - v_0) \vec{i}_0$, soit :

$$\vec{v}_{g0} = -v_0 \vec{i}_0$$

Le disque glisse vers le bas par rapport au tapis ($v_g < 0$), donc $T = +fN \vec{i}_0 = fmg \cos \alpha \vec{i}_0$.

2. Théorème du centre de masse (axe x) : $m\ddot{x}_C = T - mg \sin \alpha = fmg \cos \alpha - mg \sin \alpha$.

Théorème du moment cinétique en G : $I_G \ddot{\theta} = \frac{mr^2}{2} \ddot{\theta} = rT = r fmg \cos \alpha$, d'où $\ddot{\theta} = 2fg \cos \alpha / r$.

3. $v_g = \dot{x}_C + r\dot{\theta} - v_0$, donc $\dot{v}_g = \ddot{x}_C + r\ddot{\theta}$:

$$\dot{v}_g = (fg \cos \alpha - g \sin \alpha) + r \cdot \frac{2fg \cos \alpha}{r} = 3fg \cos \alpha - g \sin \alpha$$

4. Si $f > \tan \alpha / 3$: $\dot{v}_g > 0$, le glissement diminue (v_g part de $-v_0$ et tend vers 0) : il y a d'abord glissement puis roulement pur.

Si $f < \tan \alpha / 3$: $\dot{v}_g < 0$, le glissement augmente en valeur absolue : le disque continue à glisser indéfiniment.

Exercice 10 - Pendule double : équations de Lagrange

★★★

Exercice

Un pendule double plan est constitué de deux masses ponctuelles m_1 et m_2 , reliées par des tiges rigides de longueurs ℓ_1 et ℓ_2 . Les angles θ_1 et θ_2 repèrent les positions par rapport à la verticale.

1. Exprimer les positions des deux masses en coordonnées cartésiennes.
2. Calculer l'énergie cinétique T du système.

3. Calculer l'énergie potentielle V du système.
4. Pour les petites oscillations, linéariser les équations de Lagrange.

1. Positions :

$$\vec{r}_1 = \ell_1(\sin \theta_1, -\cos \theta_1) \quad \vec{r}_2 = \vec{r}_1 + \ell_2(\sin \theta_2, -\cos \theta_2)$$

2. Vitesses :

$$\begin{aligned} \dot{\vec{r}}_1 &= \ell_1 \dot{\theta}_1 (\cos \theta_1, \sin \theta_1) \\ \dot{\vec{r}}_2 &= \ell_1 \dot{\theta}_1 (\cos \theta_1, \sin \theta_1) + \ell_2 \dot{\theta}_2 (\cos \theta_2, \sin \theta_2) \\ T &= \frac{1}{2} m_1 \ell_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 [\ell_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \ell_2^2 \dot{\theta}_2^2 + 2\ell_1 \ell_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)] \end{aligned}$$

3.

$$V = -m_1 g \ell_1 \cos \theta_1 - m_2 g (\ell_1 \cos \theta_1 + \ell_2 \cos \theta_2)$$

4. Pour les petites oscillations ($\sin \theta \approx \theta$, $\cos \theta \approx 1$, $\cos(\theta_1 - \theta_2) \approx 1$) :

$$(m_1 + m_2) \ell_1 \ddot{\theta}_1 + m_2 \ell_2 \ddot{\theta}_2 + (m_1 + m_2) g \theta_1 = 0$$

$$m_2 \ell_2 \ddot{\theta}_2 + m_2 \ell_1 \ddot{\theta}_1 + m_2 g \theta_2 = 0$$

Ce système de deux équations couplées admet des solutions oscillatoires de deux fréquences propres distinctes.

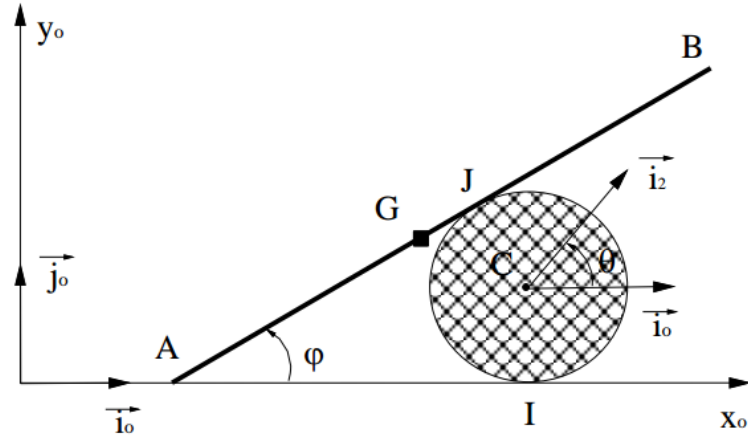
Exercice 11 - Barre glissante et disque en contact

★★★

Exercice

On considère un système (Σ) de deux solides (S_1) et (S_2) . Le solide (S_1) est une barre AB de longueur 2ℓ , de milieu G et de masse m_1 ; (S_2) est un disque homogène de centre C , de rayon r et de masse m_2 . L'extrémité A de (S_1) glisse sans frottement sur l'axe Ox_0 ; (S_2) est en contact avec (S_1) en J (avec coefficient de frottement f , glissement). Un couple $\vec{\Gamma} = -\Gamma \vec{k}_0$ ($\Gamma > 0$) est appliqué à (S_2) .

- a) Exprimer $\vec{\Omega}(S_i/R_0)$, $\vec{v}(G/R_0)$, $\vec{\gamma}(G/R_0)$ et $\vec{\gamma}(C/R_0)$. Donner la condition de roulement sans glissement de (S_2) sur Ox_0 .
- b) Sachant que $\tan(\varphi/2) = r/(x_C - x_A)$, montrer que la vitesse de glissement de (S_1) sur (S_2) est $\vec{v}_g = [(x_A - x_C) \cos \varphi - r\dot{\theta}] \vec{j}_1$.
- c) Calculer les moments cinétique et dynamique de chaque solide. En déduire les équations du mouvement.



La résolution complète conduit aux schémas suivants :

$$\begin{aligned} 1\text{-a) } \vec{\Omega}(S_1/R_0) &= \dot{\phi} \vec{k}_0, \quad \vec{\Omega}(S_2/R_0) = \dot{\theta} \vec{k}_0, \quad \vec{v}(C/R_0) = \dot{x}_C \vec{i}_0, \\ \vec{v}(G/R_0) &= \vec{v}(A/R_0) + \vec{\Omega}(S_1/R_0) \wedge \vec{AG} = (\dot{x}_A - \ell \dot{\phi} \sin \phi) \vec{i}_0 + \ell \dot{\phi} \cos \phi \vec{j}_0 \\ \vec{\gamma}(C/R_0) &= \ddot{x}_C \vec{i}_0, \quad \vec{\gamma}(G/R_0) = (\ddot{x}_A - \ell \ddot{\phi} \sin \phi - \ell \dot{\phi}^2 \cos \phi) \vec{i}_0 + (\ell \ddot{\phi} \cos \phi - \ell \dot{\phi}^2 \sin \phi) \vec{j}_0 \end{aligned}$$

$$b) \vec{v}(I \in S_2/R_0) = \vec{v}(C/R_0) + \vec{\Omega}(S_2/R_0) \wedge \vec{CI} = (\dot{x}_C + r \dot{\theta}) \vec{i}_0$$

$$\vec{v}(I \in (Ox_0)/R_0) = \vec{0}$$

$$\vec{v}_g(S_2/Ox_0) \Rightarrow \vec{v}(I \in S_2/R_0) = \vec{v}(I \in (Ox_0)/R_0)$$

$$\text{Roulement sans glissement} \Rightarrow \vec{v}_g(S_2/Ox_0) = \vec{0} \Rightarrow \text{La condition de RSG : } (\dot{x}_C + r \dot{\theta}) = 0$$

$$2\text{-} \vec{v}(J \in S_1/R_0) = \vec{v}(A/R_0) + \vec{\Omega}(S_1/R_0) \wedge \vec{AJ} = \dot{x}_A \vec{i}_0 + (x_C - x_A) \dot{\phi} \vec{j}_1$$

$$\begin{aligned} \vec{v}(J \in S_2/R_0) &= \vec{v}(C/R_0) + \vec{\Omega}(S_2/R_0) \wedge \vec{CJ} = \dot{x}_C \vec{i}_0 - r \dot{\theta} \vec{i}_1 \\ \vec{v}_g(S_1/S_2) &= \vec{v}(J \in S_1/R_0) - \vec{v}(J \in S_2/R_0) = [(\dot{x}_A - \dot{x}_C) \cos \phi - r \dot{\theta}] \vec{i}_1 + [(\dot{x}_C - \dot{x}_A) \dot{\phi} - (\dot{x}_A - \dot{x}_C) \sin \phi] \vec{j}_1 \\ \text{Or } \tan \frac{\phi}{2} &= \frac{r}{x_C - x_A} \Rightarrow (\text{par dérivation}) (\dot{x}_C - \dot{x}_A) \tan \frac{\phi}{2} + (x_C - x_A) \frac{\dot{\phi}}{2} \frac{1}{\cos^2 \frac{\phi}{2}} = 0 \end{aligned}$$

$$2(\dot{x}_C - \dot{x}_A) \cos \frac{\phi}{2} \sin \frac{\phi}{2} + (x_C - x_A) \dot{\phi} = 0$$

$$(\dot{x}_C - \dot{x}_A) \sin \phi + (x_C - x_A) \dot{\phi} = 0$$

$$\text{Ainsi : } \vec{v}_g(S_1/S_2) = [(\dot{x}_A - \dot{x}_C) \cos \phi - r \dot{\theta}] \vec{i}_1$$

$$3\text{-} \vec{\sigma}(A, S_1/R_0) = \vec{\sigma}(G, S_1/R_0) + m_1 \vec{v}(G/R_0) \wedge \vec{GA}$$

$$= \frac{1}{3} m_1 \ell^2 \dot{\phi} \vec{k}_0 + \ell \vec{i}_1 \wedge m_1 \vec{v}(G/R_0)$$

$$= \left(\frac{4}{3} m_1 \ell^2 \dot{\varphi} - m_1 \ell \dot{x}_A \sin \varphi \right) \vec{k}_0$$

$$\vec{\sigma}(I, S_2 / R_0) = \vec{\sigma}(C, S_2 / R_0) + m_2 \vec{v}(C / R_0) \wedge \vec{CI}$$

$$= \frac{1}{2} m_2 r^2 \dot{\theta} \vec{k}_0 + r \vec{j}_0 \wedge m_2 \dot{x}_C \vec{i}_0$$

$$= \left(\frac{1}{2} m_2 r^2 \dot{\theta} - m_2 r \dot{x}_C \right) \vec{k}_0 = \frac{3}{2} m_2 r^2 \dot{\theta} \vec{k}_0$$

$$\vec{\delta}(A, S_1 / R_0) = \frac{d\vec{\sigma}(A, S_1 / R_0)}{dt} + \vec{v}(A / R_0) \wedge m_1 \vec{v}(G / R_0)$$

$$= \left(\frac{4}{3} m_1 \ell^2 \ddot{\varphi} - m_1 \ell \ddot{x}_A \sin \varphi \right) \vec{k}_0$$

$$\vec{\delta}(I, S_2 / R_0) = \frac{d\vec{\sigma}(I, S_2 / R_0)}{dt} = \left(\frac{1}{2} m_2 r^2 \ddot{\theta} - m_2 r \ddot{x}_C \right) \vec{k}_0 = \frac{3}{2} m_2 r^2 \ddot{\theta} \vec{k}_0$$

4- Calculer les énergies cinétiques $E_C(S_1 / R_0)$ et $E_C(S_2 / R_0)$

$$E_C(S_1 / R_0) = \frac{1}{2} m_1 \vec{v}^2(G / R_0) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} m_1 \ell^2 \dot{\varphi}^2 = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}_A^2 + \frac{2}{3} m_1 \ell^2 \dot{\varphi}^2 - m_1 \ell \dot{x}_A \dot{\varphi} \sin \varphi$$

$$E_C(S_2 / R_0) = \frac{1}{2} m_1 \vec{v}^2(C / R_0) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} m_2 r^2 \dot{\theta}^2 = \frac{1}{2} m_2 \dot{x}_C^2 + \frac{1}{4} m_2 r^2 \dot{\theta}^2 = \frac{3}{4} m_2 r^2 \dot{\theta}^2$$

5- Le P.F.D. appliqué à (S_1) seul :

$$m_1 \vec{\gamma}(G / R_0) = \vec{R}_A + m_1 \vec{g} + \vec{R}_J$$

$$\text{et} \quad \vec{\delta}(A, S_1 / R_0) = \vec{AG} \wedge m_1 \vec{g} + \vec{AJ} \wedge \vec{R}_J$$

Éléments clés de la résolution :

1. Cinématique.

$$\vec{\Omega}(S_1 / R_0) = \dot{\varphi} \vec{k}_0, \quad \vec{\Omega}(S_2 / R_0) = \dot{\theta} \vec{k}_0.$$

$$\vec{v}(G / R_0) = \dot{x}_A \vec{i}_0 + \ell \dot{\varphi} \vec{j}_1.$$

Condition de roulement sans glissement de (S_2) sur Ox_0 :

$$\vec{v}(I \in S_2 / R_0) = \vec{0} \implies \dot{x}_C = r \dot{\theta}.$$

2. Application du P.F.D. En appliquant le P.F.D. à (S_1) seul (théorème du centre de masse + moment en A) et à (S_2) seul (théorème du centre de masse + moment en C), on obtient 6 équations scalaires pour les 8 inconnues

$$(x_A, x_C, \varphi, \theta, R_A, T_J, T_I, N_I).$$

Les liaisons géométriques de contact fournissent les 2 équations manquantes.